ETAPA 1

Revisión Conceptual de Diseño (CoDR)

Coordinación de la Investigación Científica

UNAM PEU
PROGRAMA ESPACIAL UNIVERSITARIO

CONTENIDO

INSTRUCCIONES
1. Gestión de la misión
2. Ingeniería de sistemas
3. Electrónica
4. Mecánica
5. Control y programación
6. Manufactura
7. Integración y pruebas

Coordinación de la Investigación Científica

MUNDIAL CANSAT 2026

ETAPA 1

Este archivo deberá ser llenado y entregado con el nombre:

NombredelEquipo-MC2026-CoDR.pdf

A más tardar el viernes 16 de enero del 2026 a las 23:59 h (UTC -6) por medio de la plataforma digital designada por el Programa Espacial Universitario (PEU).

En este documento, el equipo deberá presentar de forma clara, estructurada y concisa su propuesta de diseño conceptual del satélite enlatado, la cual servirá como base técnica y metodológica para las siguientes etapas del curso-concurso.

Todo el contenido deberá orientarse al cumplimiento de los objetivos de la misión, así como de los requerimientos y especificaciones establecidos en la **Guía de Misión 2026**, buscando un planteamiento realista, coherente y técnicamente factible.

El resultado obtenido en esta etapa determinará si el equipo avanza a la Etapa 2.

CONSIDERACIONES GENERALES

En las siguientes diapositivas deberán presentar, desde una perspectiva de diseño conceptual, **al menos una y hasta tres propuestas de diseño del satélite enlatado**, abordando los rubros solicitados: *Gestión de la misión, Ingeniería de sistemas, Electrónica, Mecánica, Programación y control, Manufactura, Integración y pruebas*.

Las propuestas deben enfocarse en principios de diseño, configuraciones generales y decisiones técnicas clave, sin requerir aún diseños detallados ni cálculos exhaustivos.

- Se deberán incluir bocetos, diagramas y/o imágenes que permitan comunicar de manera clara: geometría general, principios de operación, configuración y distribución de subsistemas dentro del satélite enlatado.
- En los subsistemas de electrónica y control, se deberán reportar los modelos de los componentes propuestos, así como una justificación técnica breve de porque están siendo considerados.
- Pueden agregarse diapositivas adicionales si el equipo lo considera necesario, siempre que se mantenga la claridad, concisión y la identidad gráfica de esta plantilla.

Los requerimientos, especificaciones y criterios de evaluación que rigen el diseño y desempeño del satélite enlatado se encuentran definidos en la ***Guía de Misión 2026***:

4. OBJETIVOS DE LA MISIÓN

5. REQUERIMIENTOS DEL SATÉLITE ENLATADO

6. ESPECIFICACIONES DEL SATÉLITE ENLATADO

7. COMPONENTES DEL SATÉLITE ENLATADO

8. REQUERIMIENTOS GENERALES

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El diseño conceptual presentado en esta etapa deberá ser consistente con dichos lineamientos, ya que serán utilizados como referencia directa durante la evaluación y en las siguientes fases del curso-concurso.

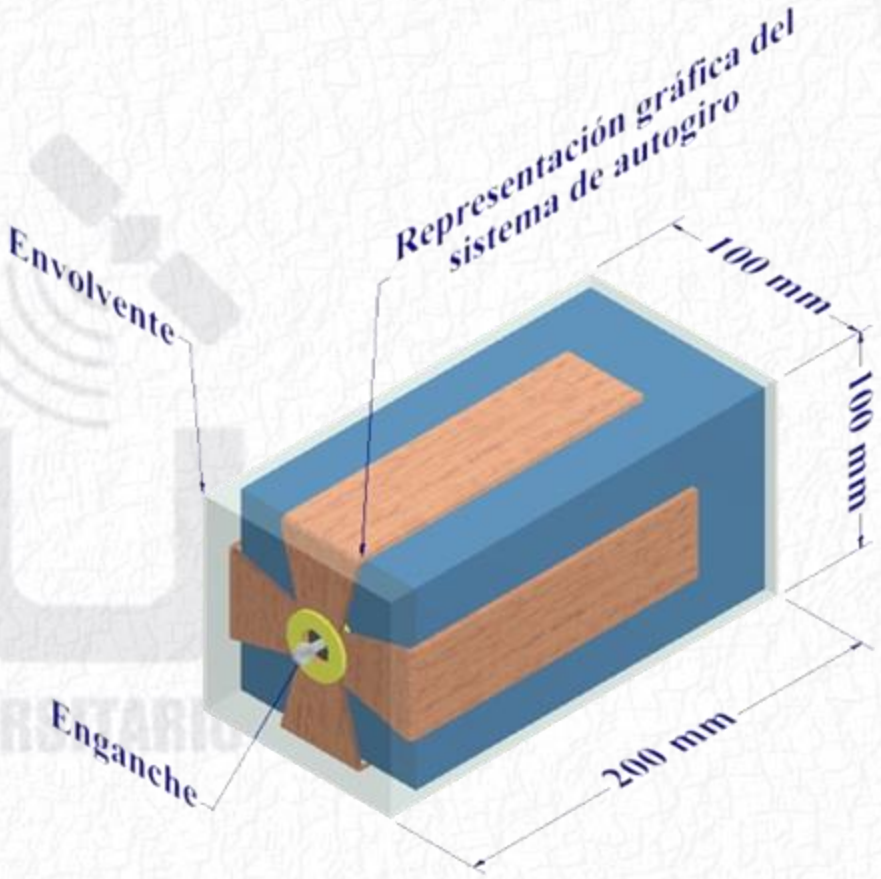


Figura 1. Representación gráfica del CanSat

1. GESTIÓN DE LA MISIÓN

1. Complete la información de cada integrante del equipo e identifique, mediante una "X", el área o áreas de trabajo en las que participa activamente.

Model Eggs
México
Universidad Modelo

ASESOR: *Roberto Carlos Gamboa Ek*
robertogamboa@modelo.edu.mx

Nombre del integrante:	1	2	3	4	5	6	7	Correo electrónico
Ángel Gabriel Chávez Gómez	X		X					anglcdv@gmail.com
Jairo Gadiel López Rodríguez			X			X		jairi109.jlr109@gmail.com
Leonardo Daniel Macossay Schonborn				X		X	X	Leo.macossay23@gmail.com
Carlos Emanuel Can Castillo				X		X	X	Cancarlose0@gmail.com
Patricio Reyes Álvarez		X			X			reyesalvarez.patricio@gmail.com
Alejandro King Orlaineta				X		X	X	15245682@modelo.edu.mx
Octavio Augusto Novelo Martínez		X			X			octavionovelo22@gmail.com

1. Gestión de la misión **2.** Ingeniería de sistemas **3.** Electrónica **4.** Mecánica **5.** Programación y control **6.** Manufactura **7.** Integración y pruebas

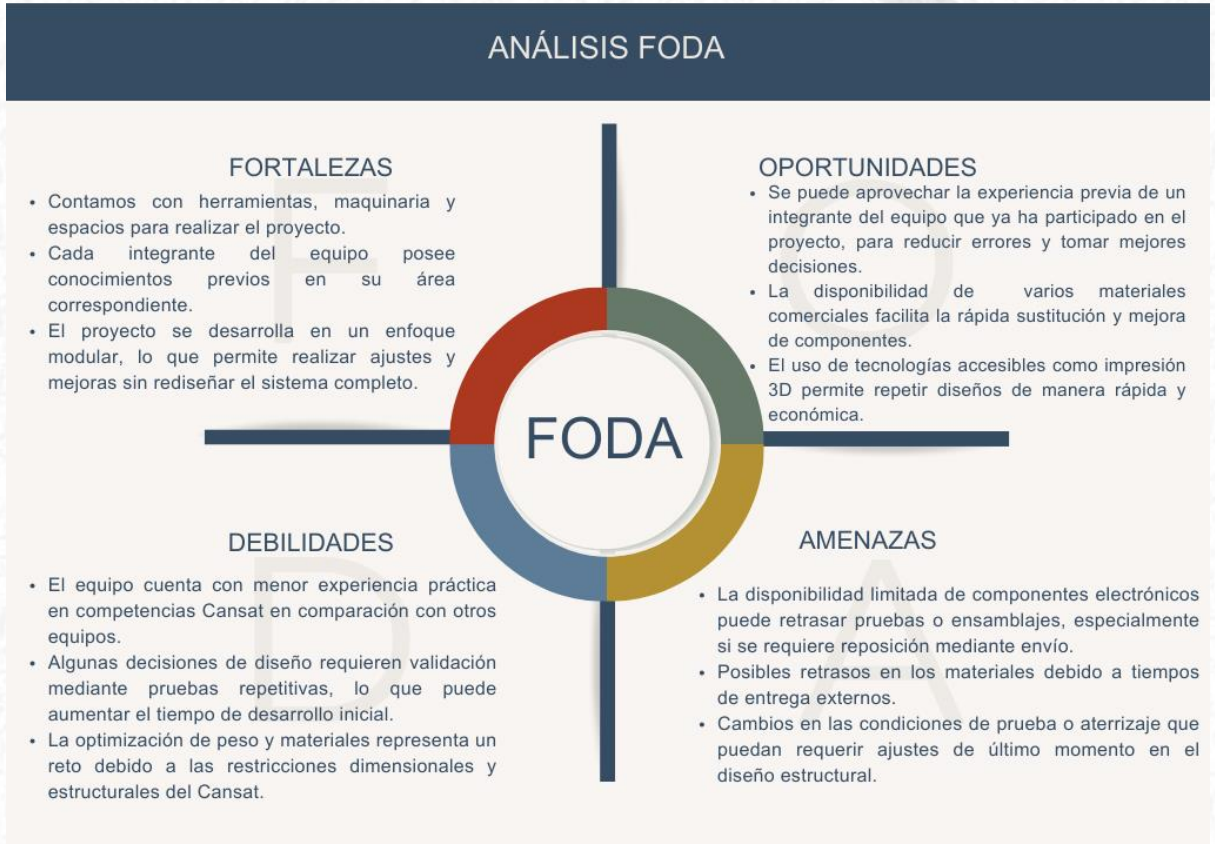
Esta asignación debe reflejar la distribución real de responsabilidades dentro del proyecto y servir como base para la planeación, ejecución y seguimiento del diseño del satélite enlatado

2. Presente el organigrama funcional del equipo, identificando roles, responsables y relaciones de coordinación.

El organigrama debe reflejar una estructura clara de toma de decisiones, comunicación técnica y liderazgo durante el desarrollo de la misión.

3. Realice un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) enfocado específicamente en la ejecución de la misión CanSat.

Este análisis debe permitir identificar factores internos y externos que puedan influir en el desempeño técnico, organizacional y operativo del equipo.



4. Identifique las tareas clave del proyecto y preséntelas en una lista ordenada cronológicamente según su ejecución.

La lista debe reflejar las principales actividades técnicas y organizativas necesarias para cumplir los objetivos de la misión.

Lista de tareas claves del proyecto.
1. Clasificar los **objetivos de la misión** para designarse al cada área correspondiente del equipo.
2. Realizar **diseños preliminares** del autogiro y la protección del huevo con sus dimensiones.
3. Hacer una listado de todos los **componentes y materiales** que irán en el CanSat
4. Definir las secciones que estarán compuestas el CanSat para delimitar **dimensiones y peso** de cada una.
5. Definir el plan de desarrollo del programa para la **interfaz de la base terrena** y el envío de la **foto estereoscópica**
6. **Pruebas de funcionalidad** de cada componente y desarrollo de la placa.
7. Diseño y manufactura del **autogiro**.
8. **Pruebas del programa** desarrollado ya con la electrónica y posibles correcciones.
9. Pruebas de eficacia de la **protección del huevo** con posibles mejoras y adaptaciones.
10. Diseño del **cuerpo del CanSat** para su posterior ensamblaje con posibles correcciones.
11. **Pruebas del CanSat ya integrado** con las anteriores partes, enfocándose en el autogiro, el sistema de acople y la foto estereoscópica para realizar posteriores correcciones y mejoras.

5. Indique si el equipo contempla un plan de financiamiento o recaudación de fondos para el desarrollo y ejecución del proyecto (incluido recursos para viaje a CDMX de ser el caso).

- **Si la respuesta es negativa, justifique brevemente la decisión.**
- **Si la respuesta es afirmativa, describa los agentes clave considerados y las estrategias generales para obtener apoyo financiero.**

Actualmente **no se contempla financiamiento** debido a que la escuela provee la mayoría de recursos mecánicos.

Permitiendo que los **gastos sobrantes** sean principalmente en **material electrónico** y no excedan nuestro presupuesto

2. INGENIERÍA DE SISTEMAS

6. Describa el Concepto de Operación (ConOps) del satélite enlatado, desde su acoplamiento al dron hasta su recuperación posterior al aterrizaje.

La descripción debe presentar una secuencia lógica de eventos, modos de operación y funciones principales del sistema.

- **Inicialmente**, el CanSat se acopla de forma segura al dron y permanece en modo de espera. En esta fase se verifica la **programación, el estado de la electrónica y sensores,** manteniendo el satélite sin activaciones mecánicas para evitar disparos accidentales.

- **Durante el vuelo de ascenso**, el dron transporta al CanSat hasta la altitud establecida mientras la computadora de vuelo supervisa el estado del sistema y prepara el enlace de radio. Al alcanzar la **altura objetivo**, el dron libera el satélite enlatado e inicia su operación autónoma: el sistema detecta la caída con **sensores inerciales y barométricos**, registra y transmite telemetría a la estación terrena y ejecuta la captura de imágenes para generar la imagen estereoscópica y enviarla por radio en paquetes.

- **Al llegar a la altitud de despliegue**, el CanSat activa el mecanismo de **liberación del autogiro**. El supercapacitor energiza el alambre de nicromo mediante un MOSFET controlado digitalmente, cortando el hilo de sujeción y permitiendo el despliegue. Con el autogiro desplegado, el CanSat desciende de forma controlada, reduciendo su velocidad y aumentando la estabilidad mientras continúa la transmisión de datos.

- **Finalmente**, el CanSat aterriza, mantiene operación por un breve periodo para completar el envío y registro final, y el equipo de misión lo localiza y recupera para su inspección y análisis posterior.

7. Describa el escenario operacional de la misión, incluyendo al menos:

- **Altura esperada de liberación**
- **Duración aproximada de la misión**
- **Supuestos ambientales relevantes**

El escenario debe ser coherente con la Guía de Misión 2026.

El escenario operacional de la misión consiste en la **liberación del satélite** desde un dron a una altura aproximada de **300 y 400 metros**.

La duración total de la misión se estima que será entre **30 segundos**, tomando en consideración desde el momento de la liberación hasta el aterrizaje del Cansat. Este tiempo incluye un **despliegue del sistema de autogiro** y un descenso estabilizado a velocidad reducida.

Sobre a los **supuestos ambientales**, se considera que la misión se hará en un clima controlado, con vientos moderados, ausencia de lluvia y buena visibilidad.

8. Genere una tabla concisa (máx. 8-10 requerimientos) que capture los requerimientos más relevantes para el éxito de la misión.
Cada requerimiento debe incluir una descripción clara, valor ideal esperado, unidades y prioridad relativa, donde:

1= Alta, 2=Media y 3= Baja.

#	*Requerimiento*	*Valor ideal*	*Unidades en el SI*	*Prioridad*
1.	*Masa total* *Peso total del satélite enlatado, incluyendo todos los subsistemas*	≤ 420	*g*	*1*
2.	*Altura de liberación* *Altura desde la cual el dron libera el Cansat para iniciar la misión*	*300 – 400*	*m*	*1*
3.	Activación del despliegue *Tiempo máximo para que el sistema de liberación active el despliegue tras darle la señal.*	≤ 2	s	*1*
4.	Precisión de aterrizaje *Distancia máxima respecto al área objetivo tras el aterrizaje*	≤ 20	m	2

8. Genere una tabla concisa (máx. 8-10 requerimientos) que capture los requerimientos más relevantes para el éxito de la misión.
Cada requerimiento debe incluir una descripción clara, valor ideal esperado, unidades y prioridad relativa, donde:

1= Alta, 2=Media y 3= Baja.

#	*Requerimiento*	*Valor ideal*	*Unidades en el SI*	*Prioridad*
5.	Autonomía del sistema Capacidad de operar sin intervención externa tras la liberación	100 % autónomo	-	*1*
6.	Recuperabilidad *Facilidad para localizar y recuperar el Cansat tras el aterrizaje*	Recuperación completa	-	*2*
7.	Integridad estructural *Capacidad de resistir el impacto del aterrizaje sin daño crítico*	Sin fallas críticas	-	*1*

PROGRAMA ESPACIAL UNIVERSITARIO

9. Defina entre 4 y 6 criterios de éxito que permitan evaluar objetivamente si la misión fue cumplida.

Los criterios deben derivarse directamente de los objetivos de la misión y ser medibles.

Criterios de éxito asociados a la misión Mundial CanSat 2026	
1.	**Liberación exitosa:** El Cansat se separa del dron sin atorarse ni daños, y comienza el descenso de forma limpia.
2.	**Despliegue funcional del autogiro:** El sistema de nicromo realiza el corte y el autogiro se despliega completamente dentro de un tiempo máximo establecido.
3.	**Aterrizaje sin falla crítica:** El Cansat aterriza y conserva integridad estructural y funcional.
4.	**Recuperación completa:** El equipo recupera el Cansat en el área de operación y se confirma que es localizable y manipulable sin daños mayores en los sistemas.
5.	**Precisión de aterrizaje:** El Cansat aterriza dentro de un radio máximo respecto al punto objetivo o dentro del área marcada.
6.	**Precisión de electrónica:** Los parámetros medidos son realistas y las fotografías de la cámara se pueden observar se visualizan como se espera

10. Realice una estimación preliminar de masa del satélite enlatado considerando los componentes seleccionados en esta etapa.

Considere un peso del huevo de gallina de 70 gr.

Módulos del CanSat	Peso destinado
Electrónica	100gr
Protección del huevo	*100gr*
Estructura principal del CanSat	100gr
Autogiro	120gr

11. Presente una estimación preliminar de costos para la construcción del satélite enlatado.

El costo total no debe exceder los 600 USD, conforme a la Guía de Misión 2026.

Componente	Precio (MXN)	Componente	Precio (MXN)	Componente	Precio (MXN)
1. STM32F411CEU6	$66	**11.** LED	$5	**21.** **Filamento ABS**	Material escolar
2. BME280	$30	**12.** Bateria 9V Litio	$180	**22.** **Filamento Nylon CF**	Material escolar
3. BNO085	$280	**13.** Super capacitor 10F 2.7V	$48	**23.** **MDF 3mm**	Material escolar
4. SX1278 RA-01	$200	**14.** MOSFET IRLZ44N	$5	**24.** **Filamento TPU**	Material escolar
5. MP1584	$28	**15.** ESP32 CAM + OV2640	$110	**X**	-
6. Interruptor	$10	**16.** ESP32-CAM Programmer	$50	**X**	-
7. Resistencias	$20	**17.** PCB Pedido	$200	**X**	-
8. Capacitor 100nf	$30	**18.** Tubo de fibra de carbono	$ 90	**X**	-
9. Capacitor 22uf	$40	**19.** Barra de titanio	$ 300	**X**	-
10. Capacitor 470uf	$50	**20.** Lamina de policarbonato	$ 200	**X**	-

12. Identifique al menos cinco riesgos que puedan comprometer el éxito de la misión.

Para cada riesgo indique:

- **Descripción breve**
- **Subsistema afectado**

Riesgo	Descripción breve	Subsistema afectado
Falla en la liberación	El CanSat no se libera correctamente del dron o queda parcialmente atorado.	Sistema mecánico de sujeción
No despliegue del autogiro	El alambre de nicromo no se corta o el mecanismo queda bloqueado.	Sistema de despliegue
Activación prematura	El sistema de despliegue se activa antes de la liberación.	Sistema de control y potencia
Daño estructural en aterrizaje	Impacto mayor al esperado provoca ruptura o falla mecánica.	Estructura y chasis
Descarga insuficiente del supercapacitor	El supercapacitor no entrega la energía necesaria para el corte del nicromo.	Sistema de energía

3. ELECTRÓNICA

13. Describa la(s) cámara(s) seleccionada(s) como payload principal de la misión, incluyendo:

- **Modelo o tipo:**
  ESP32-CAM CON OV2640

  - **Características relevantes (resolución, campo de visión, etc.):**
  La **ESP32-CAM** con cámara **OV2640** es un módulo compacto que integra una cámara de 2 MP, capaz de capturar imágenes y video en varias resoluciones hasta alrededor de **1600×1200** y capaz de trabajar hasta aproximadamente 15 fps en resolución UXGA; la placa mide aproximadamente 27×40.5×4.5 mm e incluye Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.2, además de 4 MB de flash, 8 MB de PSRAM y ranura microSD de hasta 4 GB. El campo de visión depende del lente del módulo teniendo el estándar uno 66°, y suele alimentarse con 5 V, con un consumo que varía entre **180–310 m**A según la carga de trabajo.

  - **Justificación de su selección en función de los objetivos de la misión:**
  La cámara y el módulo ESP32-CAM fueron elegidos específicamente para la misión. En primer lugar, la cámara se seleccionó por su **resolución VGA**, su capacidad de entregar la imagen para **compresión en JPEG**, y por su **tamaño y peso reducidos**. Por su parte, el **módulo ESP32-CAM** se eligió por su compatibilidad para trabajar con otros microcontroladores vía **SPI/UART**, lo que lo hace viable para comunicarse con la STM32 principal y, además, reduce su carga de procesamiento, ya que cada ESP32 puede encargarse del trabajo pesado de captura y compresión. Al ser de bajo consumo, no compromete la misión y permite que la STM32 se enfoque en enviar órdenes y coordinar la toma de fotografías. En conjunto, esta combinación ofrece una solución calidad-precio sólida, sin sacrificar consumo, tamaño ni funcionalidad.

14. Enliste los principales componentes electrónicos y sensores del sistema.

Para cada uno indique su función o magnitud medida, unidades en el SI y una razón general de selección.

#	Componente	Magnitud medida / Función	Unidades en SI	Razón de elección
1	***STM32 F411CEU6***	Control y coordinador general de los componentes de la misión	Tensión: **volt (V),** Frec: **hertz (Hz),** Consumo: **Ampere (A).**	Microcontrolador de grado industrial, ideal por su estabilidad y precisión, configurable y confiable.
2	**BME280**	Humedad, temperatura y presión atmosférica.	Presión: **pascal (Pa),** Temp: **kelvin (K),** Hum.:**adimens.**	Elegido por su reducido tamaño, buena resolución, y ligereza, bajo consumo y librerías disponibles.
3	**BNO085**	Aceleración, velocidad angular, campo magnético.	Aceleración: **M/s²**, Vel. Angular: **rad/s.**	Fusiona sensores que reducen carga y tiempo de CPU, 9 grados de libertad y bajo consumo.
4	**SX1278 RA-01**	Transmisor y receptor de los datos de vuelo.	Frecuencia: **hertz (Hz)**, Bitrate: **bit/s.**	Amplio soporte en librerías, configurable a profundidadd y opción para FSK.
5	**MP1584**	Regulación de la alimentación general a 3.3V estables.	Voltaje entrada/salida: **V.** Corriente máxima: **A.**	Buck barato, eficiente, estable y con suficiente entrega de corriente a picos
6	**Interruptor**	Apagado y encendido manual para protección y evitar descarga.	Voltaje máximo: **V.** Corriente máxima: **A.**	Seguridad operativa, armar/desarmar el sistema sin desoldar ni dañar.

14. Enliste los principales componentes electrónicos y sensores del sistema.

Para cada uno indique su función o magnitud medida, unidades en el SI y una razón general de selección.

#	Componente	Magnitud medida / Función	Unidades en SI	Razón de elección
1	***Resistencia***	Limitar la corriente para componentes y pull-up/down.	Resistencias: **Ω (Ohms)** Voltaje medido: **V**	Baratos, perfectos para regular la corriente en componentes sensibles.
2	**Capacitor 100 nF**	Suprimen ruido de alta frecuencia y picos rápidos.	Capacitancia: **Farad (F)** Tensión: **Voltaje: V**	Baratos y estabilizan localmente a cada modulo y reducir ruido.
3	**Capacitor 22 µF**	Estabilizan voltaje ante cambios de carga medianos.	Capacitancia: **Farad (F)** Tensión: **Voltaje: V**	Estabiliza transientes medianos y ayuda a que el 3.3V se mantenga constante.
4	**Capacitor bulk 470 µF**	Sostienen el voltaje ante picos de corriente más grandes.	Capacitancia: **Farad (F)** Tensión: **Voltaje: V**	"Tanque" de energía para picos, reduce resets y caídas del rail.
5	**Light Emitting Diode (LED)**	Señalización y debuggeo de estados.	Corriente: **A** Caída de voltaje: **V**	Indica que el rail de 3.3 V está presente, reduce errores de operación.
6	**Batería 9 V de litio, 400 mAh**	Fuente de energía principal para toda la misión.	Voltaje: **V,** Capacidad: **mAh,** Energía: **joule (J).**	Reutilizable, suficiente capacidad para la misión, obligatoria de 9V.

14. Enliste los principales componentes electrónicos y sensores del sistema.

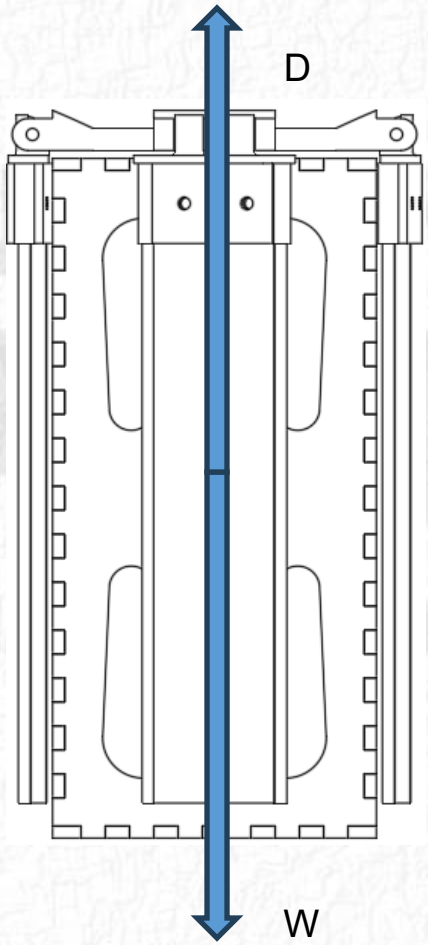
Para cada uno indique su función o magnitud medida, unidades en el SI y una razón general de selección.

#	Componente	Magnitud medida / Función	Unidades en SI	Razón de elección
1	***Super capacitor de 10F 2.7V***	Tanque para descargar mucha corriente y calentar el nicromo.	Capacitancia: **Farad (F)** Tensión: **Voltaje: V**	2.7 V es estándar en supercaps; 10 F da energía y corriente suficiente para el nicromo.
2	**MOSFET IRLZ4NN**	Interruptor electrónico para la descarga del supecapacitor.	Voltaje máximo: **V** Corriente máxima: **A**	Muy común y robusto para pulsos de corriente, ideal por su capacidad de control digital.
3	**ESP32-CAM**	Captura y procesa imagen, entrega JPEG listo para transmitir.	Tensión: **volt (V),** Frec: **hertz (Hz),** Consumo: **Ampere (A)**	Módulo barato y muy común para OV2640, de cámara/JPEG con ecosistema y librerías.
4	**OV2640**	Sensor de imagen, entrega frames cuando se le indica.	Alimentación: **V,** Frecuencia de reloj de pixel: **Hertz (Hz)**	Buena relación peso-consumo, resolución baja (VGA) y compresión JPEG, ideal para radio.
5	**Nicrome-wire**	Resistencia calefactora para cortar hilo y activar sistema de liberación.	Resistencia: **Ohm Ω** Potencia: **Watts** (**W**)	Estable a alta temperatura y fácil de usar como calentador; repetible y seguro, fácil de obtener.

4. MECÁNICA

15. Presente un diagrama de cuerpo libre del satélite enlatado:

- **En caída libre**



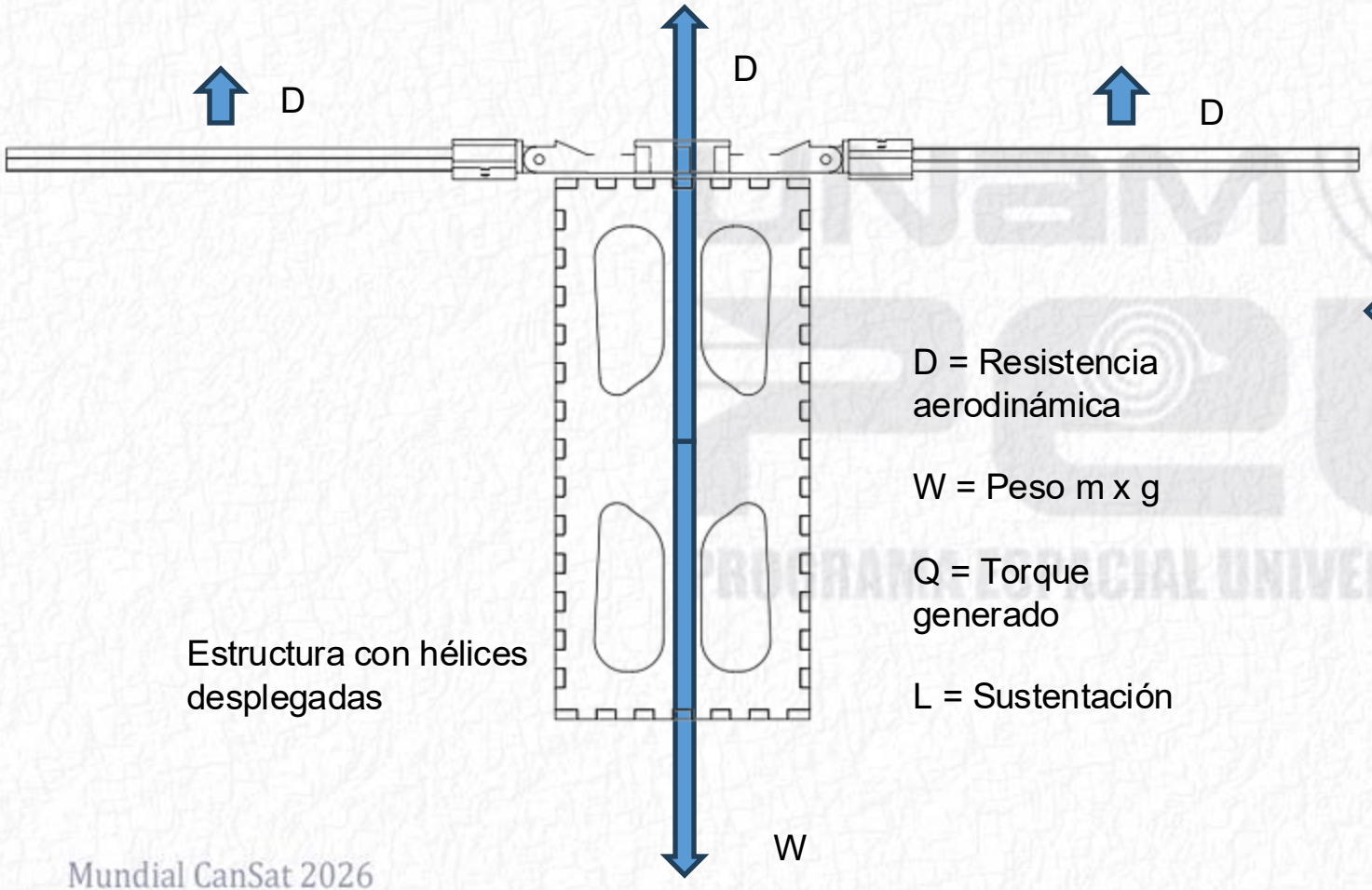
Estructura con helices plegadas:

D = Resistencia aerodinamica

W = Peso m x g

15. Presente un diagrama de cuerpo libre del satélite enlatado:

- **Durante el descenso con el sistema de autogiro desplegado**



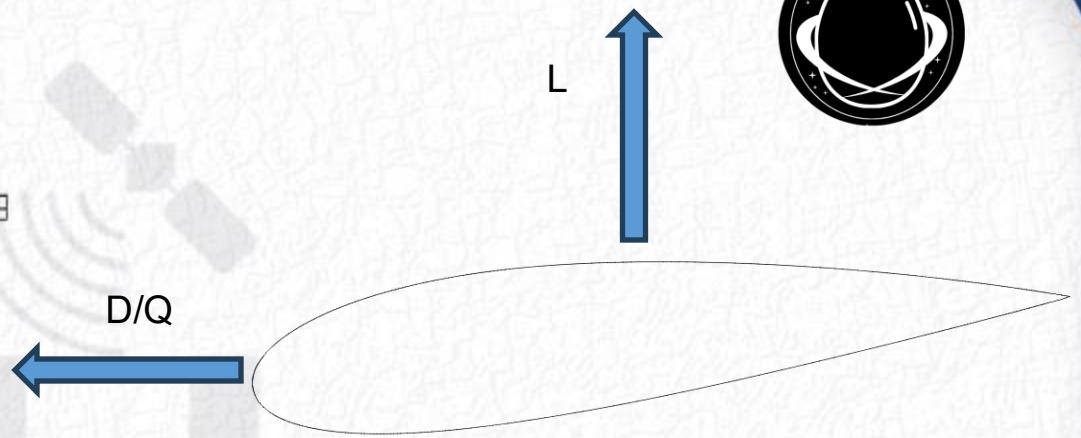
Estructura con hélices desplegadas

D = Resistencia aerodinámica

W = Peso m x g

Q = Torque generado

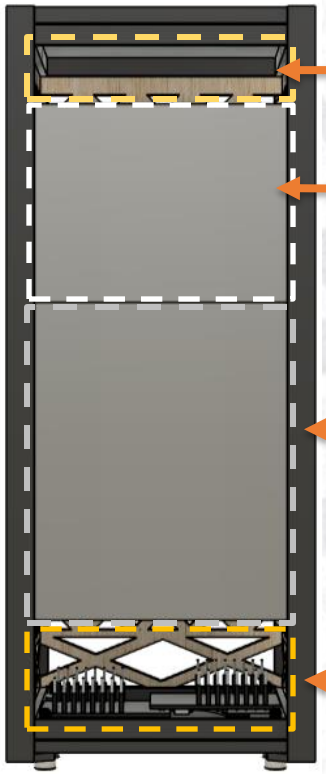
L = Sustentación



Perfil aerodinámico de las hélices de las hélices

16. Describa el concepto mecánico de la estructura del satélite enlatado, incluyendo:

- **Distribución general de componentes**



Área de sistema del eje retráctil.

Área de electrónica.

Área de protección de huevo.

Área de Camaras.

- **Estrategia de estabilidad y protección del payload**

El diseño estructural del CanSat se desarrolló con el objetivo de incrementar la resistencia mecánica, mejorar la disipación de energía ante impactos y minimizar la probabilidad de falla estructural durante la caída

1. Uso de patrones triangulares en las paredes laterales

Las paredes del CanSat incorporan patrones geométricos basados en triángulos, los cuales ofrecen ventajas estructurales.

- El patrón tipo celosía triangular permite una alta relación resistencia–peso.
- La presencia de múltiples trayectorias de carga permite que, ante un impacto, la energía se redistribuya en varias direcciones en lugar de concentrarse en un solo punto.

2. Diseño de secciones angostas en la parte inferior para absorción de impacto.

La zona inferior del CanSat fue diseñada con tramos progresivamente más angostos, lo cual responde a un enfoque de absorción y disipación de energía por deformación controlada:

- Al reducir la sección transversal, se favorece una deformación localizada en esta zona durante el impacto.
- Esta deformación actúa como una zona de sacrificio estructural, absorbiendo parte de la energía cinética generada por la caída.

3. Eliminación de ángulos rectos (90°)

El diseño evita deliberadamente la presencia de ángulos de 90°, sustituyéndolos por geometrías inclinadas y transiciones suaves:

- Los ángulos rectos son conocidos por generar altas concentraciones de esfuerzo.
- En un impacto, estas concentraciones aumentan el riesgo de fractura o falla por fatiga.

- **Consideraciones conceptuales de masa y centro de gravedad.**

Consideraciones conceptuales de masa, centro de gravedad y eje retráctil
El diseño del CanSat incorpora una distribución de masa controlada, un centro de gravedad ubicado en la parte inferior y un eje retráctil extensible durante la fase de descenso, con el objetivo de mejorar la estabilidad aerodinámica, reducir la velocidad de caída y disminuir las cargas transmitidas al sistema estructural.

Centro de gravedad inferior y sistema de hélices
La ubicación del centro de gravedad en la parte inferior del CanSat responde a la integración del sistema de hélices autorrotantes:

- La masa concentrada en la parte inferior genera el par gravitacional necesario para mantener las hélices orientadas correctamente frente al flujo de aire.
- Favorece un régimen de autorrotación estable, evitando pérdidas de eficiencia aerodinámica.
- Contribuye a una reducción sostenida de la velocidad terminal durante la caída.
- Garantiza estabilidad durante el descenso

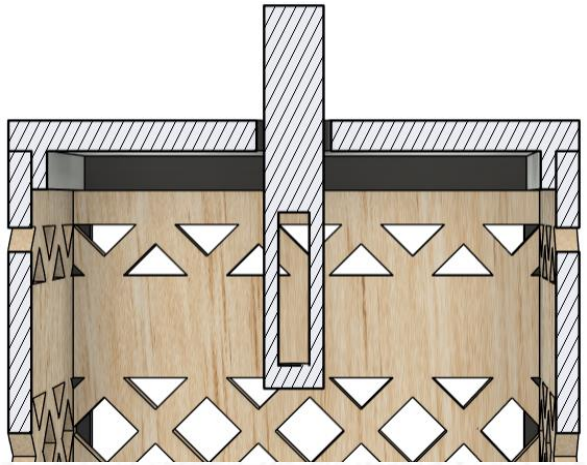


Imagen referencial

- **Consideraciones conceptuales de masa y centro de gravedad.**

Función del eje retráctil durante el descenso
El eje retráctil se despliega durante la caída, aumentando la longitud total del sistema y modificando sus propiedades dinámicas:

- El incremento de longitud aumenta el momento de inercia del CanSat respecto a su eje longitudinal.
- Un mayor momento de inercia reduce la sensibilidad a perturbaciones externas, disminuyendo oscilaciones y movimientos caóticos.
- El eje actúa como un estabilizador pasivo, favoreciendo una caída más vertical y controlada.

Implicaciones estructurales y de impacto
Durante el aterrizaje:

- El eje retráctil puede absorber parte de la energía mediante deformación o desaceleración progresiva.
- La estructura inferior, diseñada como zona de disipación de energía, recibe las cargas residuales.
- Se protege el sistema de hélices y la electrónica principal al distribuir las fuerzas de impacto.

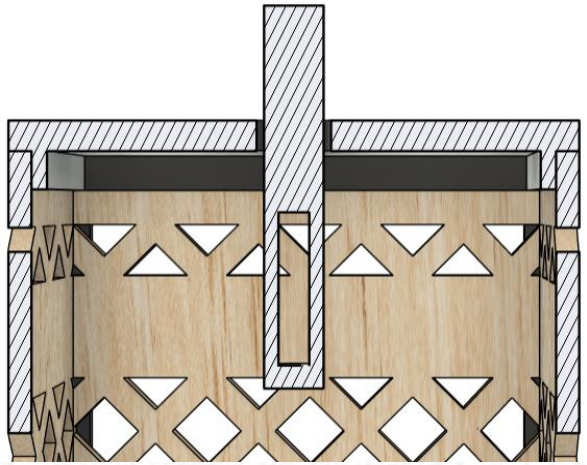


Imagen referencial

17. Indique los materiales propuestos para la estructura principal del CanSat.

Justifique su selección considerando desempeño, manufactura y restricciones de la misión.

- **Autogiro:**

Material	Densidad	Resistencia	Facilidad para conseguir el material
Policarbonato	~1.20 g/cm³	Media-Alta	Alta
Tubo de carbono	~1.50–1.60 g/cm³	Muy alta	Media
Impresión nylon CF	~1.15–1.30 g/cm³	Alta	Media
Barra de titanio	~4.43 g/cm³	Muy alta	Media-Baja

PROGRAMA ESPACIAL UNIVERSITARIO

- **Cuerpo Princial:**

MDF 3 mm	**0.65 – 0.80 g/cm³**	**Media**	**Alta**
ABS	1.03 – 1.08 g/cm³	Media-Alta	Alta

18. Mencione los elementos de unión, fijación o acople propuestos.

Justifique su elección mencionando ventajas y desventajas a nivel conceptual.

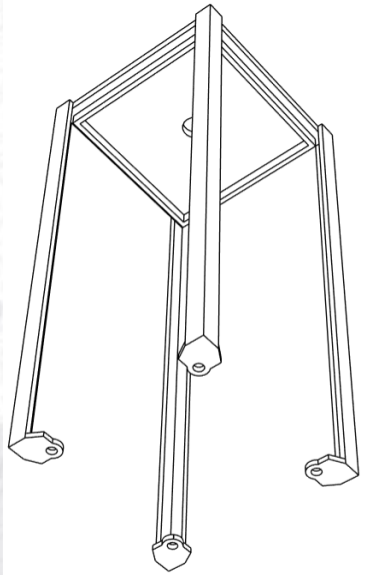
Elementos de unión, fijación y acople propuestos
El sistema estructural del CanSat se diseñó bajo un enfoque **modular y desmontable**, utilizando elementos mecánicos normalizados que garantizan rigidez, alineación geométrica y facilidad de manipulacion

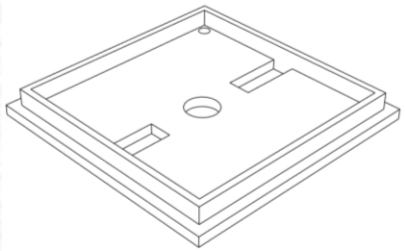
1. Tapas estructurales superior e inferior
El cuerpo del CanSat está conformado por dos tapas estructurales , las cuales cumplen una doble función:
cerramiento del volumen interno y elemento principal de sujeción de las paredes laterales.

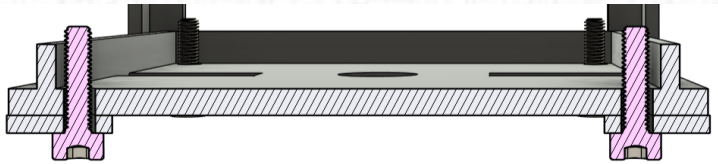
- Las tapas trabajan como placas rígidas, manteniendo la geometría prismática del conjunto.
- Distribuyen las cargas axiales y laterales generadas durante la caída y el impacto.
- Permiten un ensamble y desensamble sencillo del sistema.

2. Tapa superior con patas largas estructurales
La tapa superior incorpora cuatro patas largas, alineadas con las aristas del CanSat:

- Estas patas funcionan como elementos de acople estructural longitudinal, conectando directamente la tapa superior con la tapa inferior.
- Actúan como columnas estructurales, aumentando la rigidez global del sistema.
- Permiten alojar el eje retráctil central sin interferencias estructurales.
- Incrementan el momento de inercia del conjunto, mejorando la estabilidad durante el descenso.







18. Mencione los elementos de unión, fijación o acople propuestos.

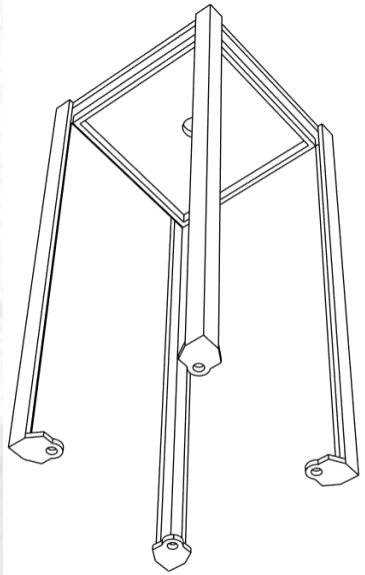
Justifique su elección mencionando ventajas y desventajas a nivel conceptual.

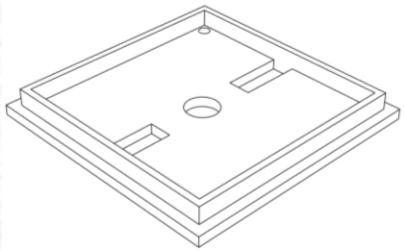
3. Tornillería M3 con turcas como elemento de fijación

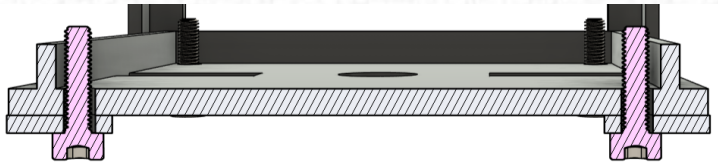
El ensamble entre la tapa superior (con patas) y la tapa inferior
se realiza mediante tornillos métricos M3,distribuidos simétricamente:

- Los tornillos M3 proporcionan una fijación segura y repetible.
- Permiten desmontaje rápido para mantenimiento o integración de electrónica.
- Su tamaño es adecuado para estructuras ligeras, evitando sobrepeso innecesario.

En conjunto,
la tornillería genera una unión atornillada rígida, capaz de soportar cargas axiales, esfuer
zoscortantes y vibraciones.







18. Mencione los elementos de unión, fijación o acople propuestos.

Ventajas y desventajas a nivel conceptual.

Aspecto	Ventajas	Desventajas
Rigidez estructural	Las tapas superior e inferior trabajan como placas rígidas y las patas largas como columnas, aumentando la rigidez global del conjunto.	Puede aflojarse por vibraciones si no se usan arandelas o tuercas autoblocantes.
Distribución de cargas	Las cargas axiales y laterales se distribuyen entre las cuatro patas, evitando concentraciones de esfuerzo en un solo punto.	Aumenta ligeramente la masa frente a uniones adhesivas o encastres permanentes.
Estabilidad del CanSat	La unión rígida entre tapas mantiene la geometría prismática y mejora la estabilidad durante el descenso y el impacto.	Dependiente de la calidad de fabricación y del acabado de los orificios.
Modularidad	Permite desmontaje completo para mantenimiento, integración de electrónica y correcciones de diseño.	Si el impacto es muy severo, las patas pueden concentrar esfuerzos y fallar localmente.
Mantenimiento y reparación	Facilita la sustitución de componentes dañados sin destruir la estructura.	Riesgo de pérdida de tornillería durante manipulación o transporte.

18. Mencione los elementos de unión, fijación o acople propuestos.

Ventajas y desventajas a nivel conceptual.

Aspecto	Ventajas	Desventajas
Tornillería M3	Elemento estándar, ligero, económico y fácil de conseguir; suficiente resistencia para estructuras ligeras.	Puede aflojarse por vibraciones si no se usan arandelas o tuercas autoblocantes.
Peso total	Optimiza la relación rigidez–masa frente a uniones más robustas (M4 o perfiles macizos)	Aumenta ligeramente la masa frente a uniones adhesivas o encastres permanentes.
Fabricación	Compatible con impresión 3D, CNC y corte láser; no requiere procesos especiales.	Dependiente de la calidad de fabricación y del acabado de los orificios.
Comportamiento ante impacto	Las patas pueden flexionarse ligeramente y ayudar a disipar energía antes de transmitirla al cuerpo principal.	Si el impacto es muy severo, las patas pueden concentrar esfuerzos y fallar localmente.
Repetibilidad del ensamble	El uso de tornillería permite un ensamble consistente y controlado.	El par de apriete debe ser controlado para evitar daño en materiales poliméricos.

19. Presente una descripción general del sistema de autogiro, incluyendo:

- **Principio de funcionamiento**

• El autogiro propuesto para el CanSat está conformado por un eje central y un rotor de cuatro palas, configuradas con un ángulo de ataque negativo de 7°. Durante el descenso, el CanSat presenta una velocidad vertical que genera un flujo de aire relativo ascendente a través del rotor. Dicho flujo induce la autorrotación de las palas, lo que incrementa las fuerzas aerodinámicas sobre el rotor , así aumentando el arrastre y permitiendo un descenso más lento

• El desempeño del sistema puede optimizarse modificando parámetros geométricos y aerodinámicos del rotor, tales como el largo (radio) y ancho (cuerda) de las palas, su ángulo de ataque, y la velocidad de rotación alcanzada. En general, un mayor radio y/o cuerda incrementa el área efectiva S y la velocidad lineal en las puntas, aumentando la interacción con el aire y elevando las fuerzas aerodinámicas disponibles para desacelerar el descenso.

• Estas fuerzas aerodinamicas podrian calcularse usando un el siguiente modelo matematico, el cual relaciona las distintas variables las cuales generan una resistencia aerodinámica, y en este caso específico un descenso controlado.

• $D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot S \cdot C_D$

donde ρ es la densidad del aire, V la velocidad del flujo relativo, S el área de referencia y C_D el coeficiente de arrastre.

19. Presente una descripción general del sistema de autogiro, incluyendo:

Configuración general y/o bocetos

1. Materiales:

- Tubo de carbono de 3mm
- Filamento nylon CF para manufactura aditiva
- Láminas de policarbonato de 5mm
- Barra de titanio 8mm
- Rodamiento de 14x8x4mm

2. Descripción general:

- La propuesta del sistema, considerando las limitaciones de peso y dimensiones, consiste en utilizar un eje fabricado mediante manufactura aditiva que integre el alojamiento del rodamiento. Este eje se fija a la estructura principal mediante una barra de titanio, con el objetivo de mantener alta rigidez con la menor masa posible.
- Por otro lado, las palas se construyen a partir de una lámina de policarbonato como elemento principal, reforzada con dos tubos de fibra de carbono para incrementar la rigidez a flexión. Este refuerzo busca evitar deformaciones no deseadas durante la autorrotación, manteniendo la geometría de las palas y asegurando el desempeño del autogiro durante el descenso.Todo esto rodeado de una capa delgada de material aditivo, el cual le da la forma aerodinamica asi maximizando su eficiencia.

19. Presente una descripción general del sistema de autogiro, incluyendo:

- **Estimacion de peso:**
- Palas 25g c/u
- Eje 20g
- Total: 120g

Eje principal

Material:
- Filamento nylon CF

Pala individual:

Material:
- Filamento nylon CF
- Lamina de policarbonato
- Tubos de carbono

19. Presente una descripción general del sistema de autogiro, incluyendo:

- **Mecanismo de despliegue.**

El sistema de despliegue propuesto consiste en un supercapacitor de 10 F y 2.7 V, el cual es cargado momentos antes del ascenso y permanece cargado durante toda esta etapa. Este supercapacitor se encuentra conectado en su terminal negativo a un MOSFET, mientras que su terminal positivo está conectado a un alambre de nicromo.

Al alcanzarse la altitud programada, el sistema de control activa el MOSFET, permitiendo la descarga rápida del supercapacitor a través del alambre de nicromo. Esta descarga genera un gran incremento de temperatura debido al efecto Joule, elevando el alambre a temperaturas suficientes para cumplir su función de corte.

Al alcanzar dichas temperaturas, el alambre de nicromo corta un hilo de pesca que mantiene sujeto el sistema de autogiro desde las puntas de las hélices. Una vez cortado el hilo, el mecanismo se libera permitiendo el despliegue del autogiro y asegurando un descenso controlado y moderado.

20. Describa el sistema de amortiguamiento propuesto para proteger el huevo de gallina durante el aterrizaje, considerando los siguientes casos:

a) Con sistema de autogiro
b) Sin sistema de autogiro

Indique si el sistema de amortiguamiento propuesto contempla también la protección de la carga útil (cámara) y de la electrónica, y explique brevemente cómo se logra dicha protección a nivel conceptual.

El sistema de amortiguamiento consiste en un módulo de protección ubicado dentro de un espacio 74×74 mm del Cansat. Dentro del módulo hay una estructura piramidal que mantiene el huevo centrado y evita el contacto directo con la carcasa, junto con elementos deformables pegados a la piramide que funcionan como amortiguadores durante el aterrizaje. La absorción de impacto se logra mediante la deformación controlada de los elementos deformables, absorviendo la energía que se recibe al impacto por lo que reduce la fuerza transmitida al huevo.

a) Con sistema de autogiro
Con el sistema de autogiro la velocidad de descenso se reduce, por lo que el sistema de amortiguamiento actúa principalmente absorbiendo golpes moderados, vibraciones y rebotes. La estructura interna mantiene la estabilidad del huevo y limita su desplazamiento durante el aterrizaje.

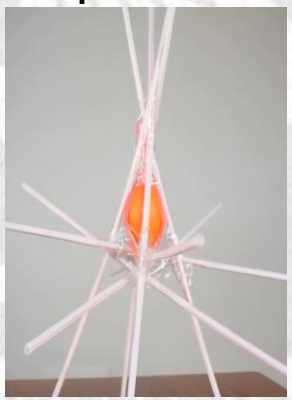
b) Sin sistema de autogiro
Sin autogiro, el impacto es más severo. En este caso, los elementos deformables están diseñados para absorber la mayor energía, actuando como una zona de deformación interna que protege al huevo frente a impactos verticales.
Protección de la carga útil y electrónica.

El sistema está diseñado principalmente para la protección del huevo. La cámara no cuenta con protección directa, ya que se ubica en la tapa inferior del CanSat. Sin embargo, la electrónica ubicada en la sección media la ayuda de manera indirecta, ya que el módulo del huevo recibe el impacto inicial y amortigua la energía transmitida hacia el interior del sistema.

20. Describa el sistema de amortiguamiento propuesto para proteger el huevo de gallina durante el aterrizaje, considerando los siguientes casos:

a) Con sistema de autogiro
b) Sin sistema de autogiro

Indique si el sistema de amortiguamiento propuesto contempla también la protección de la carga útil (cámara) y de la electrónica, y explique brevemente cómo se logra dicha protección a nivel conceptual.



Imágenes de referencia del sistema de protección del huevo

El material que se tiene pensado inicialmente es con popotes, donde se realizará distintas pruebas de resistencias sin sistema de autogiro a distintas alturas, aunque el sistema está comprobado que es funcional tenemos la limitante de las dimensiones, en caso de que funcione se harán pruebas con el sistema de autogiro, todo esto con el fin de poder ahorrar el máximo peso posible, en casó que no funcione en algunos dos casos falle se retomará la misma estructura pero con TPU para mejorar la eficacia aunque probablemente termine pesando un poco más que si fueran de popotes.

21. Estime el tiempo de descenso desde 350 m de altitud:

A) Caída libre

$$V_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}}$$

$$V_t = \sqrt{\frac{2 \times 0.420 \times 9.81}{1.225 \times 1.05 \times 0.010}} = 25.3\, m/s$$

$$t = \frac{350}{25.3} = 13.83s$$

Fórmula principal

$$D = C_d \times S \times \frac{1}{2}\rho \times V^2$$

Variables relevantes:

ρ = Densidad de aire
m = masa
v = velocidad
t = tiempo
g = gravedad
Cd = coeficiente de arrastre(resistencia aerodinamica)
A = superficie frontal de contacto
D = resistencia aerodinamica total

21. Estime el tiempo de descenso desde 350 m de altitud:

B) Despliegue de autogiro a 200m

Caída libre de 150m

$$k_1 = \frac{1}{2}\rho C_{d1} A_1 = \frac{1}{2}(1.225)(1.05)(0.010) = 0.00643125$$

$$mg = 0.420(9.81) = 4.1202 \text{ N}$$

$$v_{t1} = \sqrt{\frac{mg}{k_1}} = \sqrt{\frac{4.1202}{0.00643125}} = 25.311 \text{ m/s}$$

$$\frac{g\,y_1}{v_{t1}^2} = \frac{9.81(150)}{(25.311)^2} = 2.296875$$

$$t_1 = 7.708 \text{ s}$$

200m de caída con autogiro desplegado

$$v_h = \sqrt{\frac{W}{2\rho A}} = \sqrt{\frac{4.1202}{2(1.225)(0.0804248)}} = 4.57279$$

$$v_{t2} = 1.85\, v_h = 1.85(4.57279) = 8.45966$$

$$u_0 = \frac{v_0}{v_{t2}} = \frac{25.183}{8.45966} = 2.97683$$

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{u_0+1}{u_0-1}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{3.97683}{1.97683}\right) = 0.349495$$

$$S = \frac{g y_2}{v_{t2}^2} = \frac{9.81(200)}{(8.45966)^2} = 27.41531$$

$$\alpha = \operatorname{asinh}\ (\sinh(\alpha_0)e^S) = \operatorname{asinh}\ (\sinh(0.349495)e^{27.41531}) = 27.07747$$

$$t_2 = \frac{v_{t2}}{g}(\alpha - \alpha_0) = \frac{8.45966}{9.81}(27.07747 - 0.349495) = 23.0489 \text{ s}$$

$$t_f = t_1 + t_2 = 7.708s + 23.048s = 30.75s$$

Variables relevantes:

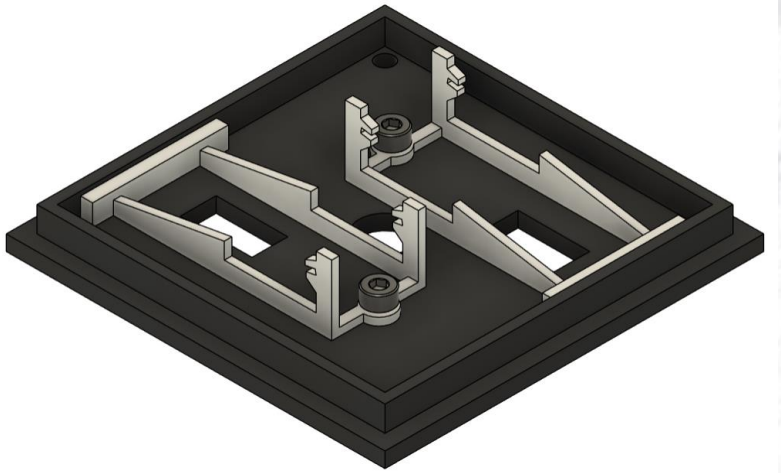
ρ = Densidad de aire
m = masa
v = velocidad
t = tiempo
g = gravedad
Cd = coeficiente de arrastre(resistencia aerodinámica)
y1 = distancia recorrida en caída libre
A1 = área frontal en caida libre
A = área del rotor

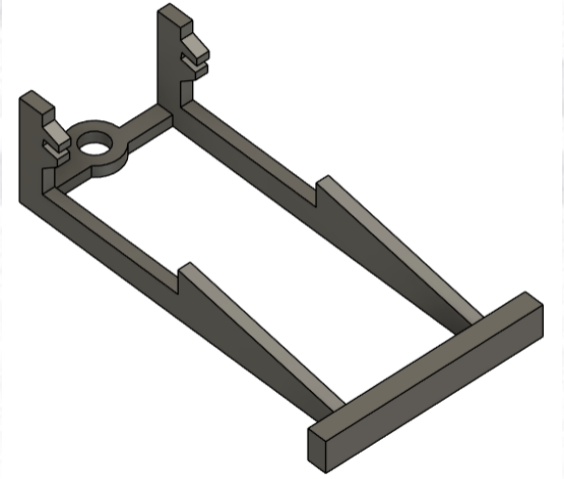
22. Describa e ilustre el montaje de la(s) cámara(s) dentro de la estructura, asegurando:

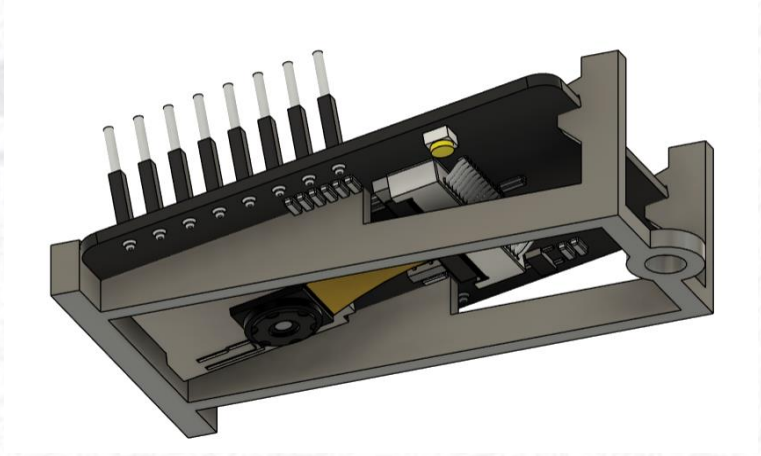
- **Campo de visión adecuado**
- **Integridad mecánica de los componentes.**

Las cámaras estarán montadas en la tapa inferior del sistema, apoyadas sobre una estructura de soporte diseñada a la medida, la cual garantiza una correcta alineación y estabilidad durante la operación. La fijación se realizará mediante tornillería métrica M3, compuesta por un tornillo y su tuerca correspondiente, asegurando un anclaje firme y resistente a vibraciones.

La captura visual se llevará a cabo a través de un orificio mecanizado específicamente según el diámetro del lente, lo que permite un campo de visión adecuado sin interferencias mecánicas, además de proteger el conjunto óptico y mantener la integridad estructural del encapsulado.







5. PROGRAMACIÓN Y CONTROL

23. Indique la computadora de vuelo o plataforma de desarrollo propuesta.

Mencione al menos dos opciones, describiendo ventajas y desventajas de cada una.

Aspecto	STM32F411CEU6		ESP32-S3	
	Ventajas	**Desventajas**	**Ventajas**	**Desventajas**
Consumo y autonomía	Más eficiente y predecible en consumo.	Menos margen para tareas pesadas.	Puede bajar consumo con modos low-power.	Mayor por ser SoC más grande.
Potencia de cómputo	Suficiente para sensores + radio + lógica de misión.	Llimitado frente a procesamiento pesado.	Mucho más margen (dual-core hasta 240 MHz).	Potencia y funciones de sobra que quedan inutilizadas.
Complejidad de firmware	Firmware más amplio y configurable a profundidad.	Menos ecosistema para visión/cosas altas.	Gran ecosistema y drivers, más flexible	Implica RTOS/stack más grandes.
Interfaz para arquitectura	Muchos periféricos y muy estable como MCU principal.	X	muy completo e incluye DMA; fácil mover datos si lo haces el hub.	X
Cámara / visión	X	No es la mejor opción para capturar cámara paralela directo.	X	Incluye interfaz de cámara optimizado para ESP32-CAM.
Depuración y confiabilidad	SWD/JTAG y ecosistema STM32 muy directo,mayor predictibilidad durante la misión.	X	Buen tooling (ESP-IDF, etc.).	Depurar problemas de timing/stack es más complicado.

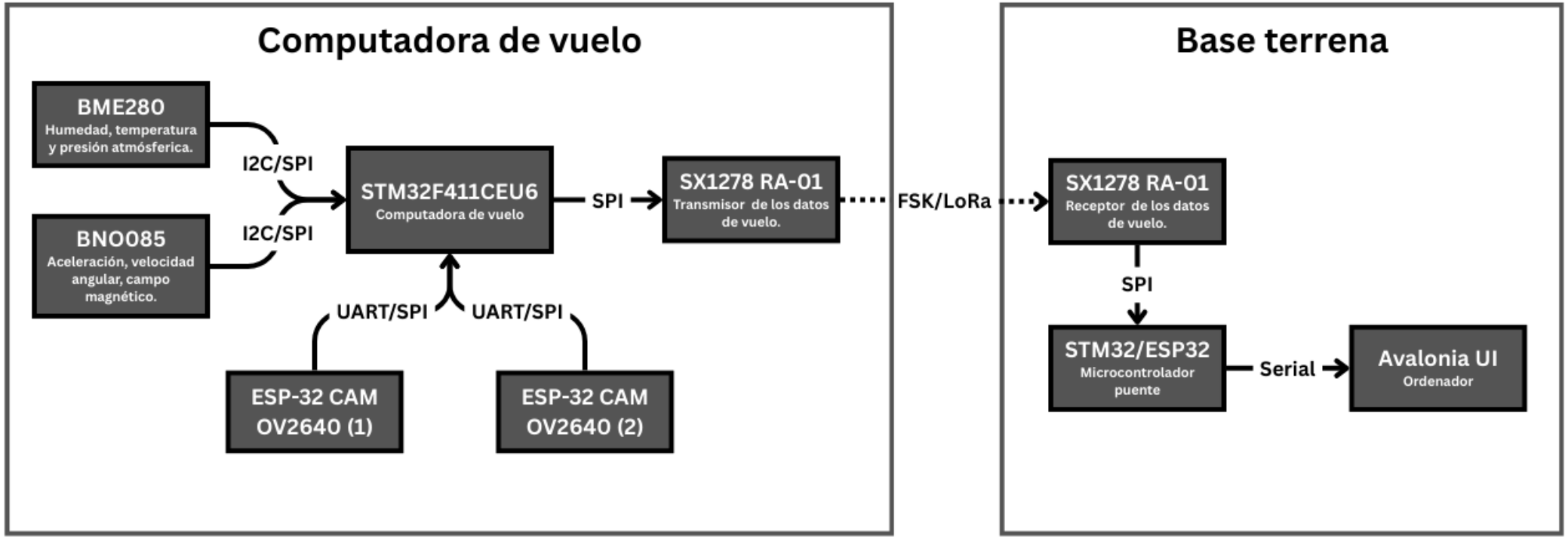
24. Indique los lenguajes de programación considerados para el desarrollo del software del satélite enlatado.

Justifique su selección.

Para el desarrollo del software del CanSat se ha considerado principalmente el uso del lenguaje C#, debido a la experiencia previa del equipo con el lenguaje, su fuerte tipado, soporte para programación orientada a objetos y sus capacidades de multithreading. No obstante, la razón principal de esta elección es la posibilidad de utilizar el Framework de desarrollo de interfaces gráficas conocido como “Avalonia UI”, el cual permite construir aplicaciones multiplataforma de tipo WPF, con soporte para XAML y previsualización en tiempo real directamente desde el entorno de desarrollo.

Como alternativa, se contempla el uso de JavaScript mediante una arquitectura basada en React y Node.js, implementada como una plataforma web. En este enfoque el servidor se desplegaría utilizando Node.js con Express.js y websockets para la transmisión de datos en tiempo real hacia el frontend desarrollado en React, para no bloquear la naturaleza monohilo del lenguaje al renderizar la ui.

25. Identifique los componentes de hardware de la estación terrena y describa su arquitectura e interacción a nivel de sistema (por ejemplo, mediante un diagrama de bloques).



26. Explique el concepto general de adquisición y procesamiento de imágenes, indicando:

- **Cuándo y cómo se adquieren las imágenes**

La adquisición de imágenes se realiza en momentos específicos de la misión definidos por condiciones temporales de altitud. El sistema emplea dos sensores de imagen ESP32-CAM OV2640 colocados con una separación fija, para permitir la captura de dos perspectivas ligeramente distintas del entorno. Cada sensor captura la imagen y la convierte internamente en jpg, reduciendo su tamaño, esta imagen comprimida se almacena temporalmente en la memoria RAM/PSRAM (De manera similar a lo que hace un buffer FIFO) en otro tipo de sensores, para permitir al microcontrolador acceder a los datos de forma controlada y sin pérdidas.

- **Tipo y pasos generales del procesamiento a bordo**

El procesamiento a bordo es mínimo y está orientado exclusivamente a la gestión de la imagen para su transmisión. Al leer la imagen de la memoria, lo hace a modo de bloques de datos, que serán encapsulados con información básica de control para mandar de manera secuencial a través del enlace de radio, compartiendo canal con la telemetría. El procesamiento de las imágenes para generar la imagen estereoscópica 3D se delega a la estación terrena.

- **Tiempo estimado de procesamiento**

El tiempo de procesamiento asociado a la captura de la imagen es mínimo, mientras que la lectura y preparación de los datos para transmisión requiere algunos cientos de milisegundos por imagen. Considerando que se calcula que aproximadamente cada paquete de telemetría es de 32 bytes y se usa la configuración predeterminada a 10 Hz se tendrian 320 bytes/seg o que es lo mismo que 2,500 bits/seg. Para la imagen en resolución de 640 x 480 se aproxima un tamaño de 40 KB, si el bitrate usado se mantiene a 100kbps se aproxima un tiempo estimado de 3.2 segundos para la imagen.

No se requieren algoritmos detallados en esta etapa.

6. MANUFACTURA

27. Presente un análisis conceptual de manufactura que demuestre la viabilidad del diseño estructural, incluyendo:

- **Capacidades básicas de manufactura del equipo**
- **Estrategia general de fabricación**
- **Identificación de componentes comerciales (COTS) o reutilizables.**

Mecánica

Protección del huevo

- **Capacidades básicas de manufactura del equipo**

El equipo cuenta con la capacidad de fabricar el sistema de protección del huevo mediante impresión 3D, utilizando materiales como PETG o TPU para la estructura piramidal y los elementos amortiguadores.

- **Estrategia general de fabricación**

La estrategia de fabricación consiste en diseñar el módulo de protección completo en CAD, fabricar sus componentes por impresión 3D y ensamblarlos. Este enfoque permite realizar pruebas, ajustes y reemplazos sin afectar el resto de la estructura, asegurando la viabilidad del diseño.

- **Identificación de componentes comerciales (COTS) o reutilizables.**

Para el ensamble del sistema se empleará tornillería comercial estándar, así como materiales amortiguantes auxiliares y elementos de sujeción disponibles en tiendas locales, lo que reduce costos y facilita el mantenimiento del módulo.

Cuerpo del Cansat

- .**Capacidades básicas de manufactura del equipo**

El cuerpo del CanSat puede fabricarse utilizando corte láser sobre MDF de 3 mm, aprovechando el equipo y materiales disponibles en la institución. Este método permite obtener piezas precisas y repetibles con un acabado adecuado para el ensamble estructural.

- **Estrategia general de fabricación**

El diseño del cuerpo se plantea como un conjunto de paneles planos ensamblables, lo que facilita la manufactura y el acceso al interior del CanSat. El ensamble se realizará de manera desmontable para permitir mantenimiento y modificaciones durante las etapas de prueba.

- **Identificación de componentes comerciales (COTS) o reutilizables.**

El cuerpo del CanSat integrará tornillos y tuercas, así como adhesivos o elementos de fijación fácilmente disponibles en el mercado local, asegurando la reposición rápida de componentes.

27. Presente un análisis conceptual de manufactura que demuestre la viabilidad del diseño estructural, incluyendo:

Autogiro

- **Capacidades básicas de manufactura del equipo**

Actualmente el equipo tiene la capacidad y equipo de manufactura necesario, tales como impresoras 3D, cortadora laser y centro de maquinado CNC.

- **Estrategia general de fabricación**

Principalmente es necesario realizar impresión con material aditivo para el eje y las uniones, por otro lado la cortadora laser permite generar laminas precisas de policarbonato y los tubos de carbono y barra de titanio son fácilmente trabajables con la maquinaria CNC.
Por último, el ensamble general se realizara por medio de tornillos estándar M3 y sus respectivas tuercas.

- **Identificación de componentes comerciales (COTS) o reutilizables.**

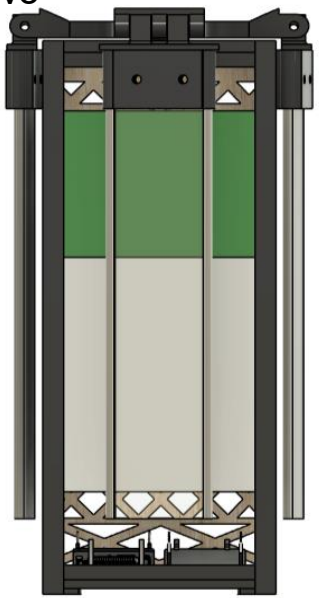
Se consideraron materiales mayormente sencillos para conseguir como rodamientos comerciales para el eje central del rotor, tornillería estándar M3 (tornillos, tuercas y arandelas) para fijación de uniones y soportes, así como tubos de fibra de carbono y barra de titanio adquiridos como perfiles comerciales. Adicionalmente, se utiliza hilo de pesca como elemento de sujeción temporal previo al despliegue, el cual es un insumo fácilmente reemplazable durante pruebas. Estos elementos permiten estandarizar el armado y reducir el tiempo de fabricación del autogiro.

7. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

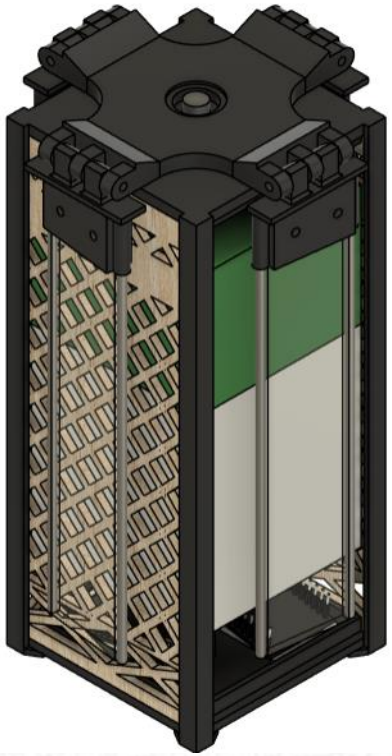
28. Presente una representación integrada del satélite enlatado, destacando:

- **Ubicación de subsistemas y componentes**
- **Cámara(s) y línea de visión**
- **Sistema de enganche al dron.**

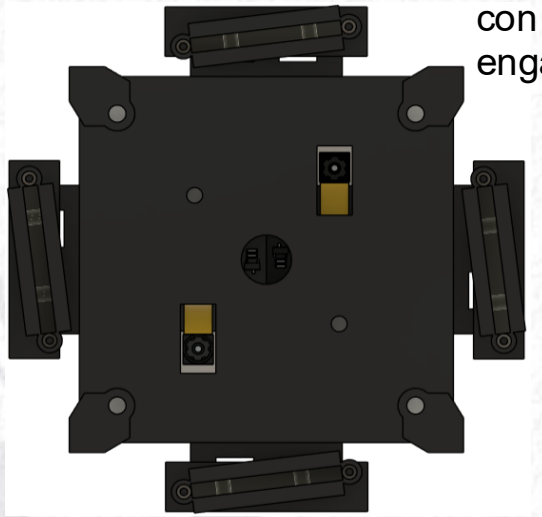
Vista lateral
Caja verde: electrónica
Caja gris: proteccion del huevo

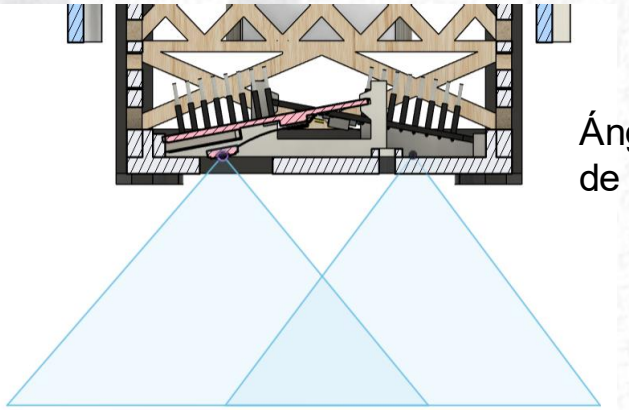


Vista isométrica



Vista inferior con orificio de enganche





Ángulo de vision de cámaras

IMPORTANTE

- Subir el archivo terminado en formato **PDF**.
- Deberá sustituir "*NombredelEquipo*" por el nombre del equipo.

Ejemplo: ***PEU-MC2026-CoDR***

- Subir y enviar a la plataforma digital el presente archivo a más tardar el día **16 de enero del 2026** antes de las **23:59 (UTC -6)**.
- **No se recibirán trabajos fuera de la hora de entrega estipulada por ningún motivo.**

¡ÉXITO!

El Programa Espacial Universitario (PEU) verificará la originalidad del contenido presentado en este documento. La copia total o parcial de trabajos ajenos, documentos de otros equipos, publicaciones, repositorios o materiales no desarrollados por el propio equipo, sin la debida atribución, será considerada plagio.

El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido y puede ser de apoyo, siempre que se emplee de manera responsable, complementaria y estratégica, sin sustituir el desarrollo original de ideas, análisis y decisiones de diseño por parte del equipo.

En caso de detectarse plagio, falta de originalidad o un uso desmedido de herramientas de IA que comprometa la autoría y el proceso formativo del diseño, el PEU se reserva el derecho de descalificar al equipo.

29. Describa el enfoque general de pruebas propuesto para validar el sistema antes del lanzamiento, incluyendo:

- **Tipos de pruebas:**
  - **Lanzamiento:** permiten observar el autogiro funcionando y el sistema de despliegue .
  - **Resistencia:** se verifica el daño estructural y daño interno como el huevo y la electrónica.
  - **Velocidad:** sirve para mejorar de manera paulatina el autogiro, con esta podremos elegir la versión que desacelera mas el sátelite.
- **Comunicaciones y telemetría (datos + cámara):** se realiza una prueba integral con el CanSat encendido y operando en un entorno controlado, simulando la secuencia de misión. Se verifica que los sensores (barómetro e IMU) registren y generen telemetría de forma continua, que el módulo de radio transmita paquetes sin pérdidas críticas y que la estación terrena reciba, registre y grafique los datos en tiempo real. En paralelo, se ejecuta la captura de imágenes (individual y estereoscópica), validando que las cámaras tomen las fotografías bajo comando, que se procesen/fragmenten correctamente y que los paquetes de imagen lleguen a tierra y puedan reconstruirse de manera íntegra.

- **Importancia para reducción de riesgos:** estas pruebas permiten observar el funcionamiento real del satélite y ayudan a identificar variables que no se aprecian completamente en cálculos o simulaciones; además, la verificación en banco del sistema de adquisición y transmisión de datos reduce el riesgo de perder telemetría durante la misión al detectar con anticipación lecturas erráticas, fallas de comunicación, reinicios por caídas de tensión o ruido eléctrico y problemas de sincronización, asegurando que el sistema opere de manera estable en las fases críticas del vuelo.